

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

À faire seul, sans document, en 20 min, avant la première séance. Les trois premières questions reprennent les TP 1 et 2 ; les cinq suivantes portent sur le triangle rectangle et les angles, qui seront l'outil de calcul de tout le chapitre. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Une résistance de $120\ \Omega$ est parcourue par $0,25\ \text{A}$ continu. Calculer la tension à ses bornes et la puissance qu'elle reçoit.

2. En régime continu établi, comment se comporte un condensateur ? une bobine idéale ?

3. Convertir en unités du Système international : $2,2\ \mu\text{F}$, $20\ \text{ms}$, $150\ \text{mH}$.

4. Un signal se répète toutes les $5\ \text{ms}$. Quelle est sa fréquence ?

5. Un triangle rectangle a deux côtés de l'angle droit de $3,0\ \text{cm}$ et $4,0\ \text{cm}$. Calculer la longueur de l'hypoténuse.

6. Dans ce même triangle, calculer l'angle opposé au côté de $4,0\ \text{cm}$, à l'aide de sa tangente. Vérifier que la calculatrice est réglée en degrés.

7. Calculer $\cos 60^\circ$, puis l'angle dont le cosinus vaut 0,80.

8. Une hypoténuse mesure 10 cm et fait un angle de 30° avec l'horizontale. Calculer la longueur de ses projections horizontale et verticale.

Corrigé

1. $U = 120 \times 0,25 = 30 \text{ V}$; $P = U I = 7,5 \text{ W}$ (ou $R I^2$).
2. Condensateur : interrupteur ouvert, aucun courant. Bobine idéale : simple fil, aucune tension.
3. $2,2 \times 10^{-6} \text{ F}$; $2,0 \times 10^{-2} \text{ s}$; 0,150 H.
4. $f = 1/T = 1/5 \times 10^{-3} = 200 \text{ Hz}$.
5. $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5,0 \text{ cm}$ — le triangle « 3-4-5 », qui reviendra dans les diagrammes de Fresnel.
6. $\tan \alpha = 4/3$, $\alpha = 53,1^\circ$. En radians, la calculatrice afficherait 0,927 : c'est l'erreur la plus fréquente de ce chapitre.
7. $\cos 60^\circ = 0,5$; $\arccos 0,80 = 36,9^\circ$.
8. Horizontale : $10 \cos 30^\circ = 8,7 \text{ cm}$; verticale : $10 \sin 30^\circ = 5,0 \text{ cm}$. C'est exactement le calcul de $P = S \cos \varphi$ et $Q = S \sin \varphi$.